



Département : Mathématiques & Informatique
Filière : Licence Génie Informatique
Module : Génie logiciel et UML

Feuille de TD N°2

Exercice 1 :

Des interviews d'experts métier ont permis de mettre en évidence les éléments suivants :

- Un vol a un aéroport de départ et un aéroport d'arrivée;
- Un vol a une heure de départ et une heure d'arrivée, ainsi qu'une date de départ et une d'arrivée;
- Un vol peut comporter des escales dans des aéroports;
- Les escales interviennent dans un ordre déterminé;
- Une escale a une heure d'arrivée et une heure de départ;
- Chaque aéroport a un nom;
- On peut ouvrir (et fermer) à la réservation chacun des vols.

Question : Proposez un diagramme de classes pour modéliser les éléments ci-dessus en utilisant une classe association. N'oubliez pas les attributs et les cardinalités des associations.

Exercice 2 :

Une académie souhaite gérer les cours dispensés dans plusieurs collèges. Pour cela, on dispose des renseignements suivants :

- Chaque collège possède d'un site Internet;
- Chaque collège est structuré en départements, qui regroupent chacun des enseignants spécifiques. Parmi ces enseignants, l'un d'eux est responsable du département;
- Un enseignant se définit par son nom, prénom, tél, mail, date de prise de fonction et son indice;
- Chaque enseignant ne dispense qu'une seule matière;
- Les étudiants suivent quant à eux plusieurs matières et reçoivent une note pour chacune d'elle;
- Pour chaque étudiant, on veut gérer son nom, prénom, tél, mail, ainsi que son année d'entrée au collège;
- Une matière peut être enseignée par plusieurs enseignants mais a toujours lieu dans la même salle de cours (chacune ayant un nombre de places déterminé);
- On désire pouvoir calculer la moyenne par matière ainsi que par département;
- On veut également calculer la moyenne générale d'un élève et pouvoir afficher les matières dans lesquelles il n'a pas été noté;
- Enfin, on doit pouvoir imprimer la fiche signalétique (nom, prénom, tél, mail) d'un enseignant ou d'un élève.

Question : Elaborez le diagramme de classes correspondant. Pour simplifier l'exercice, on limitera le diagramme à une seule année d'étude.

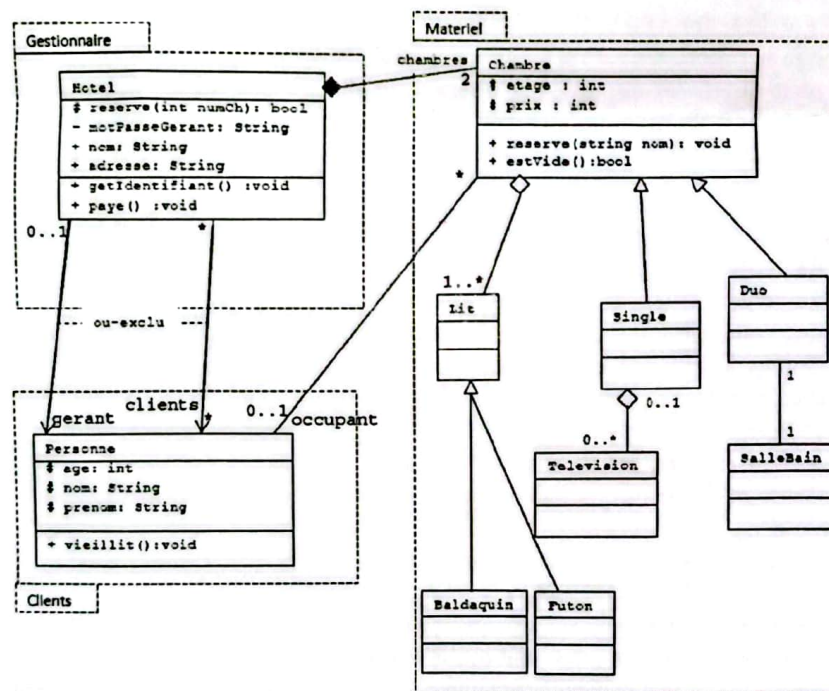
Exercice 3 :

Une équipe d'informatique est composée de développeurs. Elle travaille pour une entreprise et possède un identifiant et un logo. Un développeur est caractérisé par le numéro de sa carte d'identité, son nom, son prénom et son email, il utilise un ordinateur qui lui est personnel. Un développeur peut être un programmeur spécialisé dans un ou plusieurs langages de programmation, ou un concepteur expert dans une méthode ou langage de modélisation. Les développeurs écrivent le code. Les concepteurs dialoguent avec les utilisateurs et créent les modèles.

1. Présentez le diagramme de classes relatif à la description ci-dessus.
2. Créer un diagramme d'objets correspondant au texte suivant : Ali et Zied sont des programmeurs spécialisés respectivement dans les langages Ada et Java. Anis est un concepteur UML. Ils font partie de l'équipe *DEV* qui représente l'entreprise *Tech-Soft*. Le logo de l'équipe *DEV* est *DEV +*. Tous les développeurs utilisent un seul ordinateur.

Exercice 4 :

Considérez le diagramme de classes suivant :



Questions : En vous basant sur le précédent diagramme de classe faites un diagramme d'objet qui représente cette situation : L'hôtel *matignon* dont le gérant *Mr Formul Alain* s'occupe, possède 50 chambres. L'une des chambres est louée à *Mr Lelore*.